第093讲 练习答案与实验解读

先独立作答再对照。答案强调推理路径和适用边界，不只给数字。

1 冻结与微调手算

冻结后φ=0.44、θ=1，预测0.88。微调后φ=0.44、θ=1.016，预测0.89408。两种更新都从旧参数梯度出发；若先更新φ再重算θ梯度，就是另一种顺序更新算法。

2 标签保持条件

90度旋转将水平变垂直，标签0与1应交换。若保持旧标签，会强迫模型把同一种方向同时当两类。检测水平翻转宽W的图时，框[x1,y1,x2,y2]应变为[W−x2,y1,W−x1,y2]，并遵守同一坐标约定。

3 IoU推导

两个框面积各4，交集2，并集4+4−2=6，IoU=1/3。交集除以面积和为1/4，不能在两个框完全一致时达到1，因此不是IoU。

4 逐前缀检测评价

一个预测：TP1 FP0 FN1，precision1 recall1/2；两个预测：TP1 FP1 FN1，precision1/2 recall1/2；三个预测：TP1 FP2 FN1，precision1/3 recall1/2。第二个框命中已经匹配的G1，不能再次增加已检出的真实对象数。

5 分割交集变2

真实与预测前景仍各4，则TP2、FP2、FN2、TN10。IoU=2/6=1/3，Dice=4/8=1/2，准确率12/16=0.75。三个指标对背景和重叠的权重不同。

6 随机性与调参

三个目标种子没有覆盖源预训练初始化、训练集重新采样和现实领域变化。调参应另生成或预留目标验证集，预先选择学习率候选，用验证表现决定配置，最后只对锁定方案评价测试集。不能把三个测试结果中的最好方案反过来称为未选择的独立评估。

7 如何核对本次真实输出

以下为真实CPU输出；完整数值与环境见outputs/results.json，计时不作为确定性结果。

种子	方案	测试准确率	编码器最大变化
0	scratch	0.970	1.380876
0	frozen	0.940	0.000000
0	finetune	0.955	0.456834
1	scratch	0.910	1.059734
1	frozen	0.940	0.000000
1	finetune	0.960	0.495983
2	scratch	0.945	1.423833
2	frozen	0.945	0.000000
2	finetune	0.955	0.395656

迁移没有在每个种子都胜过从头训练，必须保留这一结果。冻结变化为0验证实现约束，不能直接证明表示适合所有任务。